

Conventional Commits & Pull Requests Java

Dataset: 22,139 PRs | 143 repositórios | Fonte: GitHub API

▼ Sobre este estudo — Conventional Commits, Perguntas de Pesquisa e Metodologia

O que são Conventional Commits? ⇄

[Conventional Commits](#) é uma convenção leve para mensagens de commit que define um conjunto de regras para criar um histórico de commits **explícito e legível**. A estrutura básica de uma mensagem é:

```
<tipo>[escopo opcional]: <descrição>

[corpo opcional]

[rodapé(s) opcional(is)]
```

Os **tipos** mais comuns são `feat` (nova funcionalidade), `fix` (correção de bug), `docs`, `refactor`, `test`, `chore`, `ci` e `perf`.

A adoção da convenção traz benefícios diretos ao fluxo de desenvolvimento: geração automática de *changelogs*, versionamento semântico automatizado (SemVer) e maior rastreabilidade entre issues, commits e PRs.

Perguntas de Pesquisa (RQs)

Este estudo investiga o impacto do uso de Conventional Commits em **Pull Requests de projetos Java** hospedados no GitHub, respondendo quatro perguntas de pesquisa:

#	Pergunta	Hipótese
RQ1	Qual a frequência de adoção de Conventional Commits em PRs de projetos Java populares?	Projetos mais ativos tendem a padronizar as mensagens ao longo do tempo.
RQ2	PRs com título no formato CC têm maior taxa de merge do que PRs sem CC?	A clareza do título pode facilitar a revisão e aprovação.
RQ3	PRs com CC são fechados (merged ou closed) mais rapidamente do que PRs sem CC?	Títulos padronizados reduzem o ciclo de revisão.
RQ4	Quais tipos de CC estão associados a maior número de revisões e commits por PR?	Tipos como <code>feat</code> e <code>fix</code> tendem a demandar mais iterações.

Metodologia

Coleta de dados

- **Fonte:** via GitHub GraphQL API. - **Período:** PRs criados até fevereiro de 2026. - **Critério de seleção:** repositórios Java com ≥ 1 000 estrelas, excluindo forks e arquivados.
- **Variáveis coletadas:** título, estado (merged/closed), datas de criação e fechamento, número de commits, contagem de revisões.

Classificação de Conventional Commits

O título de cada PR foi verificado contra a regex oficial da especificação CC (`^(feat|fix|docs|style|refactor|perf|test|chore|ci|build|revert)(\(.+\))?!?: .+`). PRs que satisfazem a regex são marcados como **Convencional (CC)**; os demais como **Não Convencional**.

Análise estatística

- Com que frequência Conventional Commits são adotados em PRs de projetos Java populares?
- PRs com Conventional Commits têm maior taxa de merge do que PRs sem CC?
- PRs com Conventional Commits são fechados mais rapidamente do que PRs sem CC?
- Quais tipos de Conventional Commits estão associados a maior número de revisões e commits por PR?

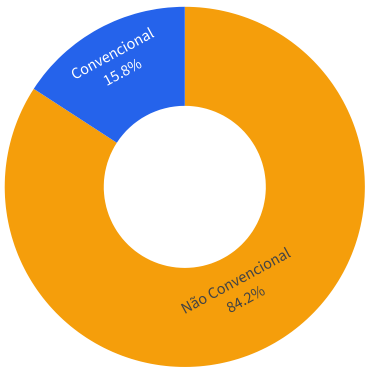
Ferramentas

Python 3.11 · pandas · scipy · plotly · streamlit

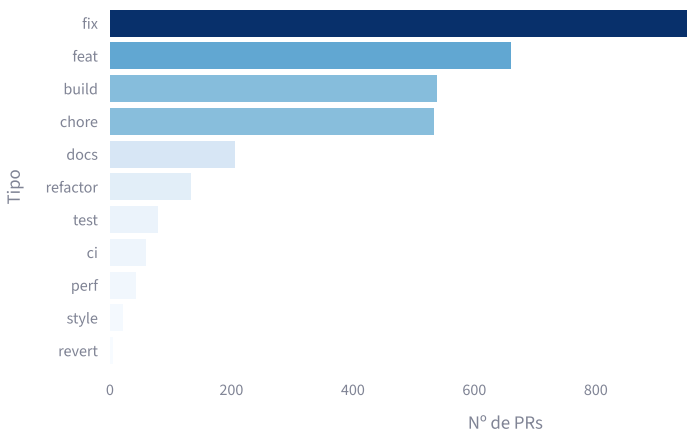
Total PRs	PRs Convencionais	PRs Merged	Repositórios	PRs Breaking Change
22,139	3,506	11,031	143	3
	↑ 15.8%	↑ 49.8%		

RQ1 – Com que frequência Conventional Commits são adotados em PRs de projetos Java populares?

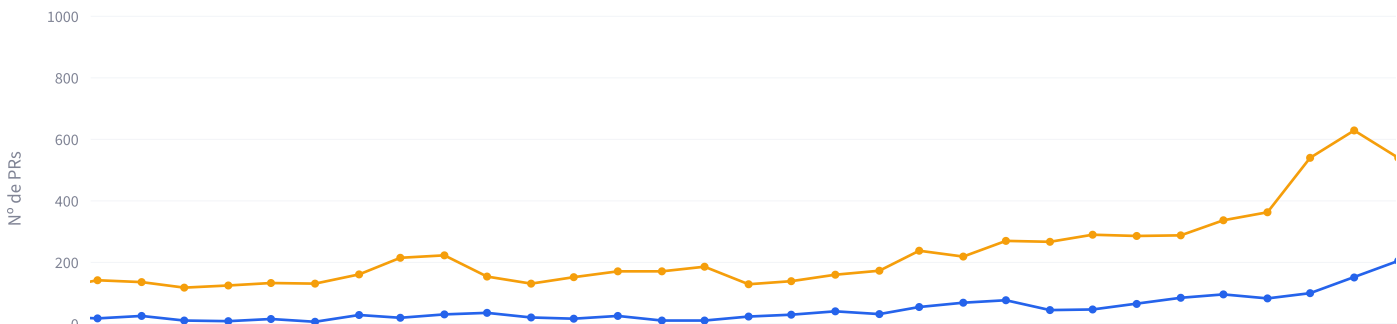
Distribuição CC vs Não-CC



PRs Convencionais por Tipo



Evolução Temporal de PRs por Categoria

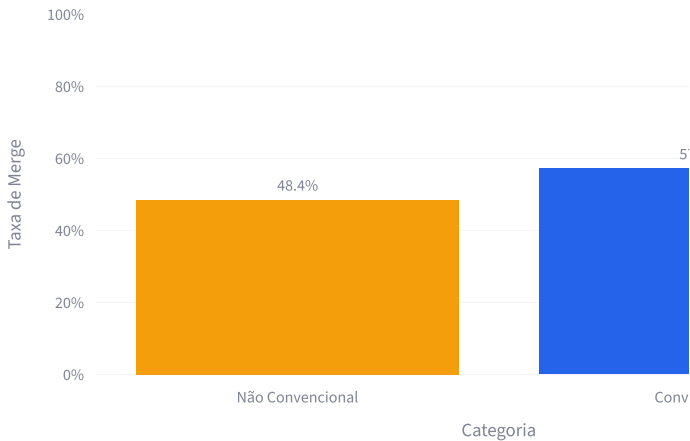




O gráfico de pizza mostra a proporção geral entre PRs com e sem Conventional Commits no dataset. As barras detalham quais tipos (feat, fix, chore...) são mais usados entre os PRs convencionais. A linha temporal revela se a adoção do padrão cresceu, diminuiu ou se manteve estável ao longo dos meses até fevereiro de 2026.

RQ2 – PRs com Conventional Commits têm maior taxa de merge do que PRs sem CC?

Taxa de Merge por Categoria



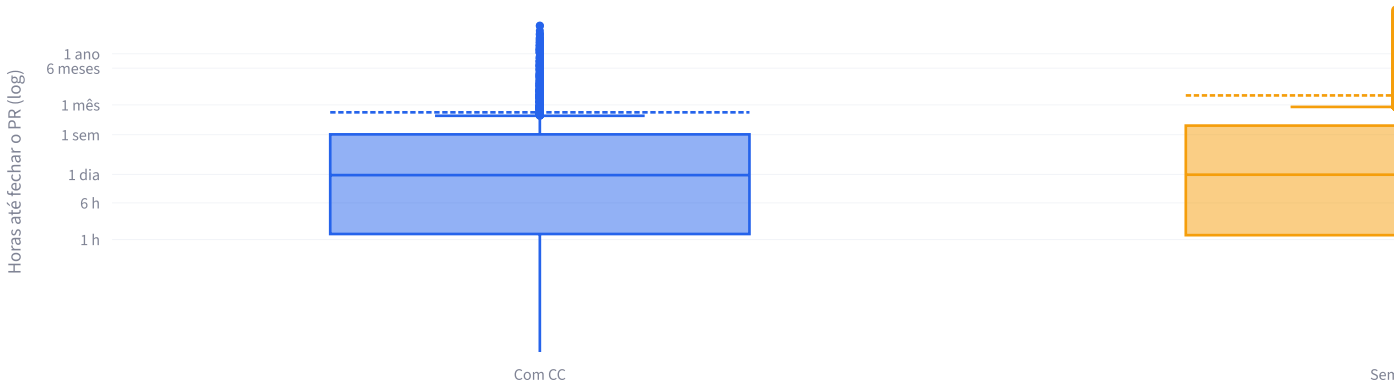
Merge/Closed por Tipo Convencional



As barras comparam a taxa de merge entre PRs convencionais e não convencionais. O gráfico empilhado detalha, dentro de cada tipo CC, a proporção de PRs aceitos (merged) e rejeitados (closed). O teste Qui-quadrado ($\chi^2=89.25$, $p=0.0000$) indica se a diferença de +8.7 p.p. na taxa de merge é estatisticamente significativa.

RQ3 – PRs com Conventional Commits são fechados mais rapidamente do que PRs sem CC?

Tempo de Fechamento por Categoria de PR (escala logarítmica)



Mediana CC (h)

Mediana Sem CC (h)

Mann-Whitney U

p-valor

23.3

23.8

31,297,368

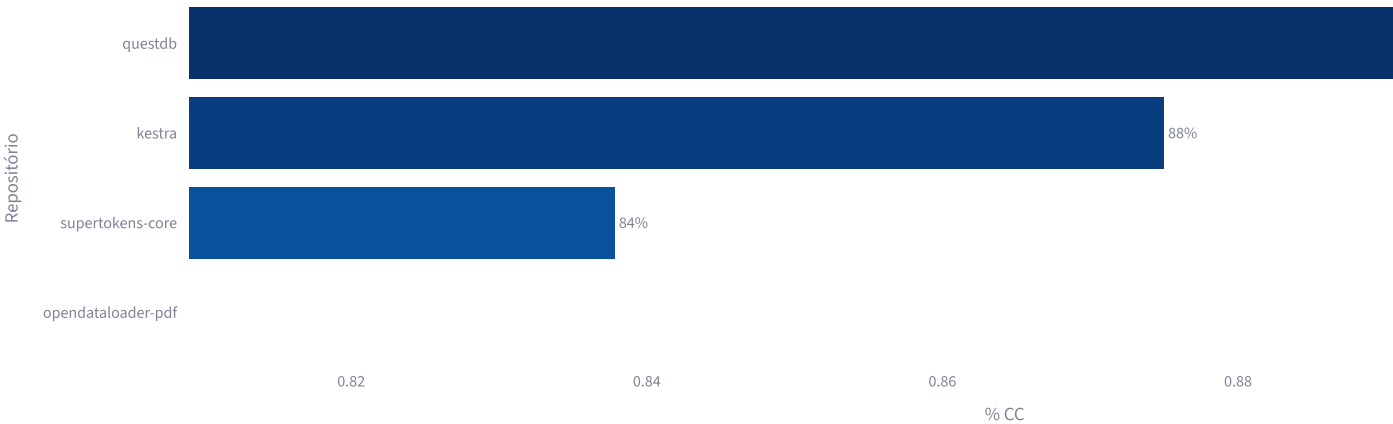
0.0001

↑ significativo

O boxplot usa escala logarítmica no eixo Y, permitindo visualizar toda a distribuição — de PRs fechados em horas até os que levaram meses — sem cortar outliers. A linha central é a mediana, a caixa é o IQR (P25–P75), o ponto interno é a média. Teste Mann-Whitney U (não-paramétrico): mediana CC = 23.3 h vs Sem CC = 23.8 h (p = 0.0001 → diferença estatisticamente significativa.).

RQ4 – Quais tipos de Conventional Commits estão associados a maior número de revisões e commits por PR?

Top 20 Repos – % PRs com CC



O ranking mostra os 20 repositórios com maior proporção de PRs convencionais.



Dataset Filtrado

	Repositório	PR#	Título	Merged	Tempo (h)	É CC	Tipo CC
0	GrowingGit/GitHub-Chinese-Top-Charts	366	Update Java.md	Não	266.76	Não	Não convencional
1	GrowingGit/GitHub-Chinese-Top-Charts	360	Update README.md	Não	0.02	Não	Não convencional
2	GrowingGit/GitHub-Chinese-Top-Charts	358	rtrt	Não	0	Não	Não convencional
3	GrowingGit/GitHub-Chinese-Top-Charts	357	Create fdggdfg	Não	0	Não	Não convencional
4	GrowingGit/GitHub-Chinese-Top-Charts	356	Create fdggdfg	Não	0	Não	Não convencional
5	GrowingGit/GitHub-Chinese-Top-Charts	318	Update CPP.md Everwar魔兽世界	Não	16.69	Não	Não convencional
6	GrowingGit/GitHub-Chinese-Top-Charts	248	Master	Não	6488.65	Não	Não convencional
7	GrowingGit/GitHub-Chinese-Top-Charts	244	1	Não	0	Não	Não convencional
8	GrowingGit/GitHub-Chinese-Top-Charts	237	Merge pull request #1 from kon9chunkit/master	Não	0.01	Não	Não convencional
9	GrowingGit/GitHub-Chinese-Top-Charts	223	add: react-native-reanimated-carousel	Não	12602.55	Não	Não convencional